Changelog

2026-10-16

- Endpoint `/metrics` no formato Prometheus 0.0.4 para coleta direta pelo servidor.
- Página `/prometheus` com endereço, porta e intervalo persistidos em Preferences, validação de campos, API de configuração e download de `prometheus.yml`.
- Métricas reais de identificação, sistema, Wi-Fi, CPU, memória, flash, GPIOs já configurados, HTTP e clima externo identificado como Open-Meteo.
- Contadores persistentes de inicializações e watchdog, gravados uma vez por boot.
- Amostragem de CPU a partir dos tempos reais das tarefas/idle, com tratamento de wrap dos contadores; middleware mede requisições, erros e duração HTTP.
- Métricas sem hardware/recurso instalado são omitidas e documentadas em `PROMETHEUS.md`, sem valores fictícios de energia, bateria, relés ou MQTT.
- Testes nativos do serviço e testes do formulário web aprovados: persistência simulada, falhas NVS, boot/watchdog, CPU com wrap, contadores, labels, exposição, parâmetros do formulário, recarga e erros de comunicação.

2026-10-15

- Botão integrado GPIO9 alterna o LCD, com filtro de contato de 35 ms e uma ação por pressionamento, acompanhando o estado definido pelos demais canais.
- Comandos `LCD_ON` e `LCD_OFF` por UDP, Serial e Bluetooth LE.
- Botões Ligar tela e Desligar tela no painel e rotas POST `/lcd_on` e `/lcd_off`.
- Controle conjunto do conteúdo e backlight, sem interromper os demais serviços; atualização imediata ao religar e inicialização sempre com a tela ligada.
- Estado `lcd.ligado` na API e no painel; falhas I2C retornam erro.
- Recepção Serial não bloqueante a 115200 baud, linhas LF/CRLF, limite de 255 caracteres ASCII; respostas no próprio canal Serial.
- Validação: compilação aprovada para NanoC6/Huge APP (1.758.398 bytes, 55%; memória global 48.920 bytes, 14%). Testes do painel passaram, incluindo rotas POST de ligar/desligar e atualização do estado/prévia do LCD. Testes físicos do botão, LCD e entrada Serial dependem de gravação por USB.

2026-10-13

Adicionado

- LCD 20x4 com adaptador PCF8574T: SDA no G2 e SCL no G1, I2C a 100 kHz.
- Detecção automática de um único dispositivo entre 0x20 e 0x27; endereço explícito opcional em `Config::LCD_ENDERECO`.

- Tela com data/hora, IP, máxima/mínima, umidade e temperatura/tempo de Porto Alegre, atualizada a cada segundo sem limpar a tela inteira. Em modo AP, mostra o IP do portal.
- Driver local usando `Wire`, sem instalar uma biblioteca LCD adicional.
- Logs de ausência/falha do LCD; os demais serviços continuam funcionando.
- Última linha substitui o estado NTP por temperatura externa e condição meteorológica de Porto Alegre, RS, via Open-Meteo. Consulta HTTPS com certificados validados em tarefa separada, a cada 10 minutos; após falha, repete em 2 minutos e sinaliza dado anterior com `*` por até 30 minutos.
- Dependência ArduinoJson 7 para interpretar os dados meteorológicos.
- Bluetooth LE com nome `M5NanoC6` e perfil Nordic UART: mesmos comandos por BLE e UDP, com resposta pelo canal de origem, inclusive no modo AP.
- RX com linhas terminadas em LF/CRLF, fragmentação, limite de 255 bytes e fila de quatro comandos. TX por notificações de até 20 bytes, sem bloquear o loop para enviar respostas longas; sessão anterior descartada ao desconectar.
- Retomada automática do anúncio BLE após desconexão e instruções em `COMANDOS.md` e `HELP`.
- Leitura de data/hora diretamente do relógio, sem espera nem dependência de uma janela de timeout zero durante a atualização do LCD.
- LCD sem nome da rede: IP sobe à segunda linha; terceira mostra máxima e mínima de hoje em °C e umidade em %. Quarta usa até 20 colunas para temperatura atual e condição, sem cortar palavras.
- Previsão diária do Open-Meteo com dia definido pelo fuso de Porto Alegre; máxima/mínima do dia anterior deixam de aparecer após a meia-noite.
- Painel web com atualização automática, clima detalhado, LCD, Bluetooth, rede, memória, hardware e controles. API de estado não expõe senhas; medição Wi-Fi apenas sob solicitação.
- Partição Huge APP de 3 MB, necessária para Bluetooth e HTTPS; arquivo partitions.csv incluído.

Removido

- ArduinoOTA, inicialização OTA e processamento OTA no loop. Atualizações do firmware passam a ser feitas por USB.

Validação

- Testes do JavaScript do painel passaram: dados, portal AP, clima anterior, LCD ausente, SSID especial, LED, fuso/DST, perda de contato e rotas.
- Consulta HTTPS real confirmou temperatura, umidade, vento, sensação térmica e previsão diária de máxima/mínima para Porto Alegre.
- Compilação final aprovada para M5NanoC6 com Arduino ESP32 3.3.12 e partição Huge APP: 1.754.106 bytes de programa (55% de 3 MB), 48.832 bytes de memória global (14%). A partição padrão não comporta o firmware.
- Testes no LCD e no celular BLE ainda dependem de gravação por USB. Prévia visual em navegador indisponível no ambiente.

2026-10-12

Corrigido

- O serviço NTP não era iniciado no fluxo de conexão Wi-Fi. Agora inicia após conectar e também após recuperar uma conexão perdida, com fuso e DST salvos.
- A confirmação de sincronização usa a notificação de resposta SNTP, em vez de considerar uma hora previamente válida como prova de uma nova sincronização.
- Removida a espera bloqueante de inicialização NTP. O loop acompanha o resultado com prazo de 30 segundos e nova tentativa após mais 60 segundos em caso de falha.
- Comandos agora aceitam maiúsculas e minúsculas, conforme a lista de ajuda.
- DST manual aplica uma hora extra sem depender de regras sazonais POSIX implícitas.

Adicionado

- `NTP_SYNC` para solicitar nova sincronização e `NTP_STATUS` para consultar o resultado.
- Novos comandos na resposta de `HELP` e documentação completa em `COMANDOS.md`.
- Inventário geral de comandos atualizado com os recursos NTP do M5NanoC6.
- Estado `SINCRONIZANDO` no comando `STATUS` e no painel web.
- Logs de início, sucesso e falha NTP com orientação sobre Internet, DNS e UDP 123.

Validação

- Tentativa de compilação para M5NanoC6 com Arduino ESP32 3.3.12 interrompida pela demora excessiva do ambiente, sem resultado final. Compilação pendente.
- Sincronização real depende de validação no dispositivo com acesso à Internet.